

DESIGN PAR UM MUNDO COM PLEXO

RAFAEL
CARDOSO

3

CAIU NA REDE, É PIXEL
DESAFIOS DO ADMIRÁVEL MUNDO VIRTUAL

A fantasia nada mais é do que uma modalidade da memória liberta da ordem do tempo e espaço; porquanto se mistura àquele fenômeno empírico da vontade que chamamos de Escolha, e é modificada por ele. [Samuel Taylor Coleridge, *Biographia Literaria*, 1817.] ^{40}

A PAISAGEM DESLIZANTE DA REDE

Dê um Google de imagens na palavra “peixe” e veja o que acontece. Vai-se materializar à sua frente um mar de peixes, um oceano de peixes, um universo de peixes. Da última vez que o autor deste livro realizou esse exercício, hoje, 14 de setembro de 2010, às 8h47, o mais famoso mecanismo de busca da internet encontrou aproximadamente 527 mil resultados em 0,16 segundo, e os dispôs ordeiramente de dezoito em dezoito (três fileiras, com seis imagens cada), organizados ao longo de pouco mais de 29 mil páginas, ou por aí. Não é possível afirmar ao certo porque o autor não teve paciência para ir além da página 39. Já era peixe demais! Peixes fotografados, peixes ilustrados, peixes animados; peixes pescados, peixes cozidos, peixes fossilizados; peixes dentro d’água, peixes fora d’água, peixes voando no céu; filme chamado peixe, gente chamada peixe, peixe para dar e vender.

A situação narrada é nada menos do que admirável. Quem tem mais de trinta anos ainda deve se lembrar de um tempo em que a busca de imagens era um processo bem mais trabalhoso. Era preciso recorrer a bancos de imagens, revistas ou até livros. Livros, quem diria! Coisa mais antiga. Quem tem mais de quarenta, se lembrará de um tempo em que imagens não podiam ser digitalizadas e transmitidas como arquivos eletrônicos. Nos idos históricos antiquíssimos de 1990, passar uma imagem para um amigo ou colega significava fazer uma cópia por meio de revelação fotográfica ou fotocópia e entregar em mãos, pessoalmente, ou então enviar pelo correio. Correio? O que é isso, vovô? Está rindo, jovem leitor? Espere só vinte anos, e veja se a piada ainda tem graça.

A situação é admirável, mas é preocupante também. Optou-se por narrá-la em linguagem coloquial – como a gente fala –, porém, empregando expressões que são imprecisas e potencialmente enganadoras. Por “dar um Google”, entende-se que o autor recorreu ao mecanismo de busca fornecido pela empresa Google, uma das mais poderosas a atuar na *world wide web*, sistema de documentos em hipermídia interligados e executados na internet, que opera como principal interface de navegação nesta rede virtual para a maioria dos usuários. O tal mecanismo de buscas foi instado a procurar imagens que correspondessem à descrição textual “peixe”, e encontrou mais de 500 mil em pouco mais de um décimo de segundo. Quando se disse que ele dispôs os resultados “ordeiramente” em “páginas”, quer dizer que lhes impôs uma

diagramação em fileiras e colunas, divididas por grupos de dezoito. Não estamos falando nem de páginas, no sentido literal de folhas finas que são viradas, nem de qualquer ordenamento de significado. As imagens de peixes referenciadas – na verdade, elas não se materializam em momento algum, a não ser que se mande imprimi-las – não vêm agrupadas por nenhuma ponderação racional, ordem conceitual ou critério inteligível ao usuário comum. O buscador junta umas com outras de acordo com critérios derivados puramente de sua estrutura informacional, ou seja: parâmetros lógicos de linguagem de programação. Ficou mais claro assim? Para dizer a verdade, não.

Quanto mais se tenta explicitar o funcionamento do mundo virtual, menos inteligível ele parece ficar. Imagine o exercício de explicar o exemplo acima para um viajante de um tempo distante, antes da existência de computadores, televisores ou mesmo de fotografias – digamos, por exemplo, o poeta e filósofo inglês Samuel Taylor Coleridge (1772-1834), citado em epígrafe a este capítulo. Ajuda bastante o fato de Coleridge ter sido um pensador brilhante, capaz de compreender conceitos que fundiriam a cabeça de muita gente. Lidos e digeridos os parágrafos anteriores, nosso poeta tenta tomar pé da situação:

[Coleridge] Então, quer dizer que vou à procura de quadros que representam peixes neste espaço imaginário chamado “rede de alcance mundial”?

[Nós] Não são bem quadros, nem gravuras. São imagens desprovidas de suporte físico. O espaço virtual permite a visualização de objetos sem substância, imagem pura, desde que sejam utilizados os aparelhos necessários para acessá-lo.

[Coleridge] Ah, sim, imagens puras, como em nossas mentes! Então, o espaço virtual é uma espécie de imaginação coletiva. Mesmo assim, vou precisar usar um engenho para navegar nesse espaço?

[Nós] Não, exatamente. O engenho é simplesmente um sistema de cálculo de relações entre parâmetros. A navegação tampouco é física. Ela consiste na visualização de dados dispostos de acordo com uma estrutura invisível que permite o fluxo ilimitado entre as partes. Essas partes são os conteúdos visíveis – ou seja, basicamente combinações de texto e imagem – organizados em “páginas”, a quantidade que pode ser visualizada em um só golpe de vista, ou pouco mais. Estas são agrupadas, por sua vez, em sítios, a reunião de múltiplas páginas sob uma única denominação.

[Coleridge] É um pouco como um livro: as páginas sendo as folhas, e o sítio sendo a encadernação. Essa rede não deixa de ser uma enorme biblioteca! Toda grande biblioteca precisa ter uma organização, um sistema de classificação. E quem controla essa estrutura invisível, por trás de tudo?

Quem é o bibliotecário?

[Nós] Ninguém, e todos ao mesmo tempo. A estrutura são as relações entre as partes, e está em constante processo de mutação. É um sistema quase sem substância, cuja forma é dada por seus participantes. Chamamos isso de espaço virtual, pois ninguém o ocupa de modo atual, imediato e presente.

[Coleridge] Isso é fantástico, e assustador! Um mundo de sombras e fantasmas, porém visível a todos. Conte-me mais sobre esses conteúdos visíveis. Quer dizer que o engenho imaginou 500 mil peixes diferentes em menos de um segundo! E o que ele concluiu após o estudo de todos esses peixes?

[Nós] Bem, ele não concluiu nada. Ele não estuda, nem analisa. A bem da verdade, as imagens encontradas não têm maior relação entre si. Muitas nem são de peixes, no senso estrito. Apenas apresentam alguma ligação com a palavra.

[Coleridge] Mas, então, trata-se de uma balbúrdia de informações sem sentido, como se afundássemos dentro de um imenso sonho sem fim?

[Nós] Pode-se dizer que sim. Mas as informações levam a outras informações... há inter-relações possíveis. Formam-se conexões e comunidades. No fundo, cabe ao internauta dar sentido à navegação.

[Coleridge] Entendi [cético, pausa e pondera]. Uma vez que se viaja nesse fantástico espaço imaginário sem fim, como é voltar para a experiência comum? Sente-se alívio, decepção, prazer, saudade?

[Nós] Ainda não temos muita certeza. Parece que, quanto mais o fazemos, menos nítida fica a distinção entre a vivência virtual e a presencial. Uma impacta e modifica a outra. Alguns acreditam até que as duas vão se fundir. Há um debate se o virtual poderá ser plenamente vivido, um dia, ou não. Ou, ao contrário, se já estamos imersos nele, sem nos darmos conta, por estarmos presos ainda a conceitos ultrapassados de realidade.

[Coleridge] Esse assunto, eu conheço um pouco. Não é muito diferente de uma discussão da qual participei, anos atrás, sobre a distinção entre ficção e verdade. Nunca aceitei o apego à noção de verdade, como se fosse um ídolo. Verdade é uma crença, e a descrença nela é a dúvida. O objetivo da fé poética é provocar, de bom grado e por um momento, a *suspensão da descrença* em prol das sombras da imaginação.^[41]

Com essas palavras enigmáticas, nosso Coleridge estala os dados e volta para o século XIX, seguro de que a vida era bem mais simples numa época em que as redes eram usadas para caçar borboletas, ao invés de transmitir informações.

Hoje, para o mal e para o bem, não conseguimos mais escapar da onipresença da rede virtual que apelidamos de internet. Mesmo quem não tem acesso direto a ela – o que é a maioria dos habitantes do planeta – é governado por instituições e agências que operam por meio dela, os quais são cada vez mais regidos por sua lógica e regras peculiares. Tanto a rede é um fato da contemporaneidade que, poucas décadas após sua criação, quase ninguém consegue mais imaginar como seria o mundo sem ela. Tampouco é preciso detalhar de qual rede estamos falando, quando se diz “a rede”. Embora, tecnicamente, a internet seja um conglomerado de redes, das quais a www representa apenas uma parte, são os documentos suportados por essa porção, interligados por meio de *hyperlinks*, que constituem, na prática, a experiência comum de navegação.^[42] Do ponto de vista do design, portanto, faz-se urgente compreender melhor as bases epistemológicas que dão sustento à visualidade da rede. Se, para seus usuários, ela é antes de tudo um imenso conjunto de interfaces prioritariamente visuais, compete investigar suas origens.

A importância de falar da rede é evidente, mas o modo de fazê-lo sem cair na conversa fiada ou na futurologia é um desafio. A internet é a maior e mais surrada metáfora do mundo contemporâneo. Tornou-se lugar-comum pensar as coisas como redes: as cidades, as comunidades, os corpos, as mentes. Tudo são redes, segundo aqueles que se arvoram a profetas do óbvio ululante. Não há grande novidade nisso, pois as metáforas sempre existiram, assim como os repetidores de lugares-comuns. Cem anos atrás, tudo era comparado a uma máquina (por exemplo, em analogias como “o corpo é a máquina humana”); trezentos anos atrás, tudo era comparado a um corpo (“a nação é o corpo político”); e assim por diante, desde que o primeiro escritor descobriu na Mesopotâmia que as metáforas eram uma boa maneira de envolver o leitor e injetar vitalidade no relato. Que tudo são redes é fácil de dizer, mas o que queremos dizer com isso?

As redes tornaram-se metáfora tão poderosa, entre outros motivos, porque há diversos tipos delas, caracterizados por propriedades múltiplas e até contraditórias. Como todo grande tropo discursivo, a palavra “rede” quer dizer muitas coisas. Uma rede pode apoiar – como é o caso das redes de dormir ou das redes de segurança usadas por equilibristas. Uma rede pode prender – como é o caso das redes de pesca ou das redes de cabelo. Uma rede pode impedir a passagem para dentro ou para fora – caso das redes de proteção para crianças ou das redes contra mosquitos. Uma rede pode permitir a passagem ao mesmo tempo que demarca um limite – como as redes de basquete ou de vôlei. Todos esses exemplos são de redes concretas, fisicamente palpáveis, e todas compartilham do princípio característico de reter algumas coisas e deixar passar

outras. Esse tipo de rede é referido, geralmente, em língua inglesa (o idioma dominante da internet) pela palavra “*net*”.

Existe outra grande classe de redes que não costumam ser manipuladas fisicamente. São redes no sentido figurado de ligarem nódulos dispersos por vetores determinados. A rede telefônica, a rede elétrica, a rede de esgotos são exemplos. Em inglês, tais redes costumam ser descritas pela palavra “*network*”, que poderia ser traduzida com excessiva literalidade como “trabalho de rede” (em sua origem, era isso), mas que evoluiu ao longo dos séculos para se referir a **qualquer sistema complexo de partes interligadas** (nos casos acima, “*system*” aparece comumente como sinônimo de “*network*”). Em especial, é usual em inglês empregar “*network*” quando se trata de uma rede em que pontos fixos e densos (estações) são relacionados por vias de condução ou canais de transmissão (linhas) – como nas redes ferroviárias. Quando redes dessa espécie tornam-se muito complexas, com o cruzamento repetido de ramificações e múltiplas direções de tráfego, costumamos descrevê-las, em português, como “malhas” (por exemplo, a malha viária). O uso correspondente, em inglês, embora mais raro, é possível: por exemplo, quando se fala em *electricity grid* para se referir à rede de eletricidade de uma cidade ou país. Nas redes do tipo *network*, as energias e os movimentos fluem entre as partes ligadas por ela. Daí, o sentido figurado de uma rede de contatos pessoais que dá origem ao termo “*networking*”, também usado no Brasil.

Nem a palavra “*net*” nem a “*network*” foram capazes de dar conta da tarefa de descrever esse novo fenômeno batizado de Internet (com I maiúsculo) no final dos anos 1980.^[43] A nova rede passou a ser percebida como uma entidade, senão física, pelo menos moral e conceitual – tão *coisa* quanto qualquer entidade governamental (como um ministério) ou transnacional (a ONU, por exemplo), apesar da falta de um quartel-general reconhecido ou mesmo um simples endereço postal. Recorreu-se ao neologismo para descrever algo que nunca antes existira: uma rede capaz de juntar todas as outras redes – de início, todas as outras redes de comunicação entre computadores – e passível de vir a ser percebida como “a rede”, *tout court*, o que ocorreu muito rapidamente. Na esteira desse processo, surgiu a *www*, introduzindo mais uma variedade de rede na discussão: a *web*, ou “teia” em inglês. Uma teia não é uma rede, mas tem o poder de enredar. Teia de aranha, por exemplo. Tanto em português quanto em inglês, a origem remota das palavras “teia” e “*web*” está ligada ao tear e ao tecido.^[44] É do tecido da *www* que vamos tratar, adiante, mas não sem antes fazer uma digressão a respeito da história das redes.

A MODERNIDADE EM REDES

Boa parte da história do design passa pela configuração de redes,

crescentemente complexas. Um projeto consagrado como o mapa do metrô de Londres – criado por Harry Beck entre 1931 e 1933 – tem como seu principal mérito o de organizar uma grande quantidade de informações interdependentes, e potencialmente confusas à primeira vista, em uma representação gráfica clara e concisa, que permite ao passageiro de primeira viagem encontrar seu caminho com rapidez. Como todo mapa, trata-se de uma representação esquemática, ou simplificada, que sacrifica dados importantes em prol de outros ganhos – neste caso, da facilidade de leitura.^[45] O mapa do metrô não mostra a aparência das estações nem o estado de conservação dos vagões, aspectos que não são atribuições desse tipo de representação. Tampouco ele traz informações sobre o verdadeiro traçado das linhas (o que compete a outro mapa, não acessível aos usuários) ou sobre a distância física entre as estações (o que gera problemas, muitas vezes, para usuários inexperientes, ao presumirem que os intervalos entre estações no mapa correspondem a alguma escala fixa). Esse mapa privilegia as relações de sequência e conexão entre as partes, configurando o sistema como uma totalidade inteligível. Em outras palavras, ele reduz uma realidade altamente complexa a uma representação simples.

O mapa do metrô de Londres é um exemplar peculiarmente feliz e bem-sucedido de toda uma época importantíssima para a consolidação do design moderno. Entre meados do século XIX e meados do século XX, a maior parte das grandes cidades do mundo passou por uma transformação colossal que consistiu na implantação ou reforma de uma série de redes de utilidades – água, esgoto, gás, eletricidade, telefonia – além de uma ampliação das redes de transportes urbanos e interurbanos – rodovias, ferrovias, portos, aeroportos. O período em questão correspondeu, em muitas regiões do mundo, à sua integração na economia global moderna, prevendo maior contato com redes de fabricação, distribuição e consumo crescentemente unificadas. O mundo industrializava-se, e o comércio aumentava sobre todas as frentes – local, regional, nacional e internacional. Novos códigos bancários, comerciais e jurídicos propiciaram o surgimento de grandes redes de vendas por atacado e varejo.

Concomitantemente, as cidades cresciam, aumentavam a população e o território. Muitas atingiram, nesse período, o marco de 1 milhão de habitantes.



Cidades antes pequenas e concentradas espalhavam-se, abrindo novas vias e novos bairros, desenvolvendo uma especialização espacial das atividades, com distritos industriais, residenciais, comerciais, administrativos. Viraram metrópoles: Londres chegou a 1 milhão de habitantes por volta de 1810; Paris, por volta de 1840; Nova York, por volta de 1860. Concomitantemente, a área dessas cidades aumentou muitas vezes (em diferentes proporções de acordo com a solução adotada para demarcar o perímetro urbano). Em seguida, outras cidades do mundo tomaram o mesmo rumo. A primeira cidade brasileira a atingir 1 milhão de habitantes foi o Rio de Janeiro, por volta de 1919. A cidade acanhada de 50 mil habitantes que, à época da chegada de D. João VI em 1808, se espremia quase toda em um quadrilátero de menos de 10 km², chegou à condição de metrópole, cento e poucos anos depois, com uma população vinte vezes maior e um aumento de área da ordem de cinquenta vezes. ^[46]

Tamanho crescimento exigiu um esforço concentrado de ordenação do

espaço urbano. Para garantir minimamente a permanência e o fluxo de gente e coisas, fez-se necessário construir casas e bairros, abrir ruas e avenidas, planejar sistemas de transporte, colocar tubulações e fiações, organizar o abastecimento de víveres e o escoamento dos dejetos e mortos. Diferentemente do campo ou da roça, onde muita coisa é gerada, usada e degradada quase sem sair do lugar, as cidades se baseiam no princípio da troca com o que vem de fora. É um corre-corre permanente, um entra e sai danado de tudo, o tempo todo. Para uma grande cidade se manter estável, é preciso um esforço contínuo de deslocamento de coisas. Uma greve de coleta de lixo que dure mais de uma semana é suficiente para paralisar qualquer metrópole. A percepção comum é a de que as grandes cidades são bagunçadas, caóticas, principalmente para quem chega a elas vindo do interior. Na verdade, as metrópoles são incrivelmente organizadas – ainda mais, considerando-se o atropelo que foi seu crescimento ao longo do período de modernização dos últimos cem anos.

Com seu equilíbrio tão precário, é de admirar que as grandes cidades do mundo não tenham sido mergulhadas no caos mais vezes! O mérito por esse feito não cabe aos governantes, quase sempre reativos e mal equipados para a tarefa, mas aos próprios usuários do sistema: os habitantes das metrópoles. A boa conduta de todos, respeitando as normas estabelecidas para a convivência em comum, é o que diferencia uma cidade percebida como organizada de outra vista como caótica. A margem de diferença é relativamente pequena (uma cidade realmente caótica entraria em colapso, em pouco tempo); mas, tal qual o corpo humano, uma variação de poucos graus separa a temperatura normal da febre alta. Outra percepção errônea, porém comum, é que o equilíbrio da metrópole é mantido por seus serviços de emergência (polícia, bombeiros, hospitais etc.). Emergência, como diz o nome, é a exceção. Na hipótese de que as ocorrências desse tipo se generalizassem – caso ocorresse, por exemplo, um ataque criminal concentrado, um incêndio desenfreado, uma epidemia letal e incontrolável – nenhum serviço de emergência daria conta de manter seu funcionamento. O que mantém o equilíbrio cotidiano das metrópoles são redes pouco lembradas, porém de operação contínua: água, esgoto, eletricidade, gás, telefonia, abastecimento de alimentos, coleta de lixo, engenharia de trânsito, transportes coletivos, e assim por diante. A história das grandes cidades, ao longo dos dois últimos séculos de modernidade, é a história da consolidação dessas redes.

No mundo industrial, tudo é interligado. Cada vez mais, o esforço é para manter e refinar as conexões entre as redes e entre as partes de cada rede. À medida que elas vão sendo integradas, surge uma grande rede abarcando todas as outras – a de informação. Muito antes de existir a internet, as grandes cidades do mundo empenhavam-se para gerar uma malha informacional capaz de orientar

quem transitasse por elas. É possível designar essa malha pelo termo “sinalização”, contanto que se entenda essa palavra no sentido mais amplo possível: abrangendo não somente a sinalização formal de placas e marcações planejadas, mas também a informal de letreiros, propagandas e intervenções espontâneas por meio de grafismos. Uma das características mais notáveis, quando se examinam fotografias urbanas de meados do século XIX, é a relativa escassez de textos e imagens aplicadas à paisagem. Pouco tempo depois, no início do século XX, as grandes metrópoles do mundo já se encontravam tomadas por elementos de comunicação visual. Letreiros e tabuletas, propagandas e cartazes de rua, passaram a demarcar os espaços comerciais e as vias de passagem. Em texto de 1907, o grande escritor João do Rio já comentava a proliferação de “reclamos” (como eram chamadas as propagandas) nas ruas, descrevendo-a como “babel de apelos à atenção”.^[47] Logo em seguida, o uso de iluminação elétrica veio transformar completamente a percepção do espaço urbano, criando a paisagem noturna que hoje achamos corriqueira, mas que, à época de sua introdução, era algo fantástico e feérico.

Paralelamente à formação da rede visual de comunicação por meio de letreiros, cartazes e placas de rua, foi surgindo outra rede de informação invisível: a de *telecomunicações*. A forma inaugural de comunicação a distância foi a telegrafia elétrica, aperfeiçoada ainda na década de 1830, que possibilitou a transmissão rápida de informações sobre longas distâncias pela primeira vez na história da humanidade. O século seguinte, depois da introdução experimental da telegrafia, testemunhou um esforço concentrado para estender o sistema para todos os lugares do mundo. A ação de colocar cabos telegráficos por baixo dos oceanos, atravessando continentes, interligando numerosas estações em cada cidade, foi a primeira grande epopeia de formação física da rede de comunicação moderna. Ao longo do século e meio seguintes, vieram se juntar ao telégrafo a telefonia, o rádio e a televisão. Em meados do século XX, o mundo já estava praticamente todo interligado por redes invisíveis de comunicação a distância. Embora muito precárias e desconexas ainda, em comparação com a rede de hoje, elas representavam um grau de unificação inimaginável até então. Nada mais milagroso, para alguém que nasceu no início do século XX, do que ouvir ao telefone a voz do parente ou amigo falando de outro continente.

É interessante considerar o momento logo anterior ao início dessa história, por volta de 1820. Até essa época, a velocidade máxima com que se podia transmitir uma informação a distância era o tempo que um ser humano montado a cavalo (ou embarcado num navio) levasse para transitar de um ponto ao outro. Com o surgimento das locomotivas, essa velocidade aumentou consideravelmente. Sem dúvida alguma, o transporte ferroviário e o transporte

marítimo a vapor são grandes fatores de integração territorial do planeta ao longo do século XIX e o início do século XX. Contudo, a rapidez de transmissão de informação ainda era igual ao tempo de transporte de um corpo físico capaz de carregá-la. A telegrafia introduziu um dado novo: pela primeira vez, era possível transmitir uma informação mais rapidamente do que transportar uma pessoa. Data daí, da década de 1830 para cá, o início do descompasso entre a velocidade da informação e das formas materiais, que é um dos aspectos mais marcantes do mundo contemporâneo.

Hoje, um ser humano ou um artefato podem ser transportados de um lugar ao outro a uma velocidade cerca de vinte vezes maior do que duzentos anos atrás (supondo que um cavalo percorra 50 quilômetros por hora, a galope médio, e um avião comercial percorra cerca de mil quilômetros por hora). Em contraponto, a velocidade de transmissão da informação aumentou incrivelmente mais. Considerando que uma mensagem eletrônica pode percorrer milhares de quilômetros numa fração de segundo, a transmissão da informação e o percurso dos corpos e artefatos tiveram suas relações de tempo-espço radical e irremediavelmente cindidas pelas telecomunicações. A partir dessa separação, o imaterial passa a ter existência autônoma, independentemente até certo ponto da materialidade que sempre lhe serviu de suporte.

Uma terceira grande rede de comunicação foi sendo consolidada no mesmo período, em paralelo à rede visual (sinalização) e à rede invisível (telecomunicações), ambas instaladas fisicamente na paisagem. Das três, trata-se da rede mais antiga –, aquela que estava em formação havia mais tempo e cuja existência possibilitou, inclusive, o surgimento das outras duas. Trata-se da rede de comunicação visual impressa: livros, revistas, jornais, mapas e outros artefatos móveis para a veiculação de texto e imagem. Os impressos já existiam desde fins do século XV quando ocorre a disseminação da prensa com tipos móveis. Sua aplicação, porém, era bastante restrita. Antes do século XVII, praticamente inexisteriam jornais, e antes do século XVIII, revistas. Até o século XIX, os impressos eram caros e suas tiragens pequenas, por conta dos poucos leitores e dos altos custos de produção. Somente a partir da década de 1830, pode-se falar no surgimento de uma “indústria gráfica”, propriamente dita.^[48] O verdadeiro boom dos impressos e do acesso massivo à informação coincide com a industrialização da produção gráfica ocorrida, grosso modo, entre 1830 e 1920.

No período que vai das primeiras décadas do século XIX até meados do século XX, evidenciam-se três fenômenos interligados que constituem, juntos, a espinha dorsal daquilo que chamamos de “modernidade”. Primeiramente, a consolidação de grandes metrópoles, com suas redes de utilidades e infraestrutura. Em segundo lugar, o surgimento de redes de transportes e

comunicações cada vez mais velozes e eficientes. Em terceiro lugar, a difusão da comunicação visual impressa, que seria uma espécie de rede para o transporte de informações complexas. O motor para essas transformações é a industrialização, com seu sistema de fabricação em núdulos (fábricas) e distribuição por vetores (redes de transporte e comércio). A estrutura política, administrativa e jurídica que permitiu essas mudanças todas é o moderno sistema de Estados nacionais, com seus núcleos competindo em um sistema mercantilista de inter-relações e alianças. A estrutura conceitual que rege o todo é o conhecimento científico e linguístico, expresso em códigos e convenções, armazenado em livros e distribuído em redes de difusão educacional.

Redes dentro de redes dentro de redes, todas entrecruzadas e comunicando entre si. As redes dependem de interfaces para funcionar. Se a ligação entre um ponto e outro não permite o fluxo desejado, a rede inteira pode ser desfeita ou prejudicada. Cada uma dessas inter-relações das partes é um ponto de “interface”, ou seja: o dispositivo físico ou lógico que faz a adaptação entre dois sistemas. As interfaces precisam ser projetadas. Aí entra a enorme importância histórica do design. As redes não nascem prontas nem se mantêm operacionais sozinhas. Elas dependem de planejamento e precisam de constante manutenção e ajuste.

Tomemos um exemplo simples, em termos da complexidade do mundo industrial: o ciclo de vida do café, como produto comercial. Como se estrutura a rede que leva o café da fazenda onde é plantado até a xícara de quem o bebe? Quantas interfaces – e, portanto, instâncias de design – separam um ponto do outro? O café, colhido e seco, precisa ser ensacado. Os sacos precisam ser carregados em caminhão. O caminhão precisa pegar a estrada até a fábrica, onde será beneficiado o café. Na fábrica, o café precisa ser embalado. O café embalado precisa ser transportado até o depósito ou armazém e, de lá, redistribuído para o comércio varejista. Na loja, ele é exposto para o consumidor em algum tipo de mostruário (*display*). Comprado, ele é transportado para o local onde será consumido. Retirado da embalagem, ele é preparado e bebido em aparelhos adequados.

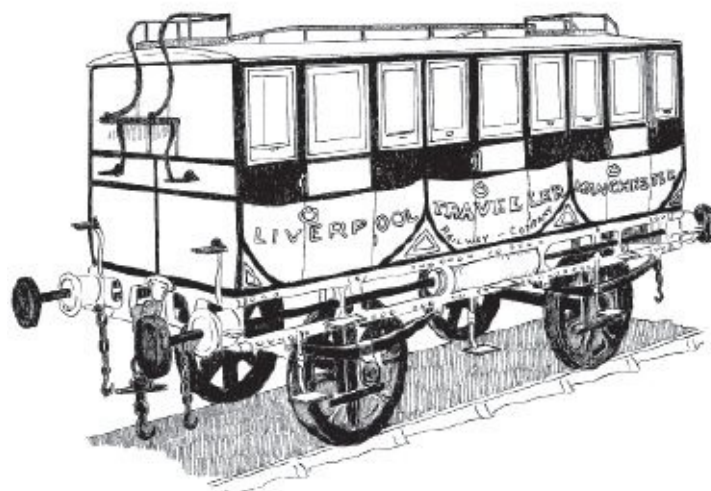
Quantas instâncias de interface existem na narrativa esquemática acima? Contando embalagens, rótulos, sinalizações, sistemas de exibição, mais de uma dezena certamente. E, isso, considerando um esquema reduzido ao mínimo absoluto. Se formos calcular as instâncias de interface e projeto envolvidas para produzir o caminhão, a estrada, o supermercado, a xícara, as roupas vestidas por todas as pessoas envolvidas no processo, as comunicações ocorridas entre agentes e escritórios, as propagandas do supermercado e da marca de café etc., as instâncias de projeto sobem para centenas e milhares. Num sistema em que

tudo está inter-relacionado com tudo, a necessidade de projetar interfaces existe em crescimento contínuo e geométrico. Por essa razão, design e logística talvez sejam atualmente as duas áreas de maior importância para operacionalizar a continuada existência material de todos nós.

INFORMAÇÃO E NAVEGAÇÃO

A primeira linha de transporte de passageiros por ferrovia surgiu em 1830, unindo as cidades inglesas de Liverpool e Manchester. Um comboio dessa linha carregava pessoas e carga e, ao mesmo tempo, carregava informações. Do lado de fora do vagão de passageiros, estavam dispostas informações textuais identificando o nome da linha e o propósito do vagão. É interessante reparar que estavam dispostas outras informações visuais também, na forma de um sutil padrão ornamental pintado. O propósito dessas marcações era duplo: o primeiro, mais imediato, de sinalizar para o passageiro em qual vagão ele deveria embarcar e sugerir o cuidado com que havia sido preparado para acomodá-lo; o segundo era transmitir, para as pessoas que se posicionassem ao longo da via férrea, um senso de como seria a experiência de embarcar naquele trem, talvez lhes incitando o desejo de fazer o mesmo um dia. Por ser a única linha ferroviária do mundo àquela época, a intenção certamente não era distinguir seus vagões dos de outra empresa concorrente.

O passageiro que, embarcado naquele vagão, porventura aproveitasse o tempo para ler seu jornal estaria envolvido em um esquema de comunicação considerado corriqueiro por nós, mas inédito para aquele princípio de mundo industrial. Enquanto o trem prosseguia viagem, e ele lia tranquilamente notícias oriundas de Manchester ou Londres ou até mais longe, as pessoas do lado de fora liam as marcações superpostas ao vagão e tiravam delas um sentido projetado por quem as havia pintado. As coisas faziam-se informações, e as informações fluíam a partir de coisas, estando o todo em movimento em uma paisagem que, do ponto de vista do viajante, era instável.



Com a evolução das estradas de ferro, dos passageiros e da comunicação visual, o esquema foi ficando ainda mais complexo. Algum tempo depois, eram muitas as linhas férreas, com maior quantidade de marcações nos trens. Havia sinaleiros e placas colocadas ao longo da ferrovia, algumas ostentando anúncios publicitários. Podiam existir anúncios dentro do vagão também. Eram mais variadas as opções de leitura, contendo não somente texto como também imagens. Era maior o aperto de passageiros; e as roupas que vestiam passavam a ser decodificadas, cada vez mais, como fontes densas de informação visual, fazendo parte de um jogo sutil de revelar e esconder quem era quem. Quando o trem entrava no perímetro urbano, as informações se adensavam. Ruas, pedestres, casas, fachadas de edifícios, sinalização em maior quantidade: tudo sujeito à decodificação.

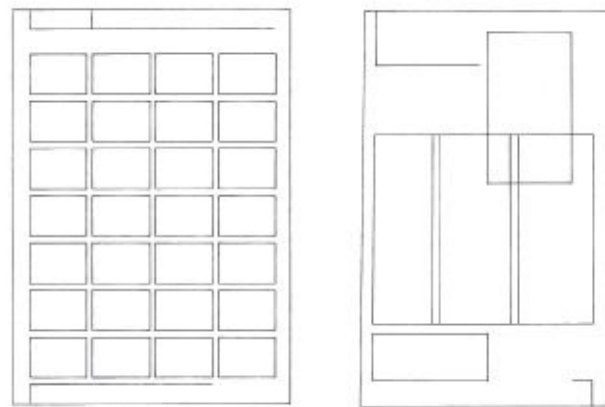
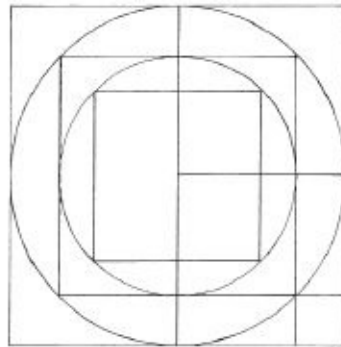
Coisas e informações viajando juntas no espaço: precursoras distantes dos *bundles* de dados que atravessam freneticamente o ciberespaço. À medida que a sociedade industrial vem aumentando de complexidade ao longo dos últimos duzentos anos, as coisas tendem a carregar cada vez mais informações – sobre procedência, natureza, pertencimento, intenção, e assim por diante. A evolução histórica dos rótulos e embalagens é apenas a faceta mais evidente de um processo que abarca quase tudo, principalmente por meio de informações não textuais. Ao mesmo tempo, as informações tendem a se tornar cada vez mais fluidas e voláteis, permitindo seu rápido deslocamento (inclusive, de sentido) mundo afora. Atualmente, com a possibilidade de desmaterializar coisas e transmiti-las como informação – uma foto anexada a uma mensagem eletrônica, por exemplo – o ciclo se fecha. As coisas carregam informações que, postas em movimento, podem carregar coisas que, por sua vez, carregam mais informações – reflexos de reflexos de reflexos, como uma galeria de espelhos.

A informação situada na paisagem física, discutida anteriormente com relação à sinalização em seu sentido amplo, é apenas um passo em direção à informação como paisagem, ou ambiente. A frase “a informação no espaço é o espaço na informação”, cunhada pelo estudioso Michael Benedikt, exprime as possibilidades conceituais decorrentes de um pensamento que desconstrói a separação entre ambiente e informação.^[49] O texto de Benedikt refere-se à “paisagem informacional” dentro da qual se navega na rede, tratando das possibilidades de se projetar uma “arquitetura da informação”. É um assunto de extrema atualidade e cujas implicações profundas ficam além do alcance deste livro. Cabe aqui, apenas, uma tentativa de construir pontes entre esse novo pensamento relativo ao espaço virtual e o velho e bom espaço físico, no qual o design sempre operou como campo de conhecimento. Espera-se demonstrar que a visualidade que rege o admirável mundo virtual é desdobramento de fenômenos conhecidos do velho mundo das malhas construtivas.

Na modernidade, o mundo passou a ser concebido como malha – ou seja, um conglomerado intrincado de redes e relações – conforme se indicou na discussão sobre malhas de transportes, de utilidades e de serviços. Ao mesmo tempo, quase em paralelo em termos históricos, a malha diagramática, ou grid, passou a ser adotada como forma preferencial para se dispor a informação.^[50] A formulação do grid como conceituação do espaço visual foi um dos preceitos fundadores daquilo que entendemos como modernismo no design gráfico. Vale refletir melhor sobre essas duas formulações do conceito de malha, suas diferenças e coincidências. Por que, de repente, por volta do início do século xx, surgiu essa necessidade de pensar o mundo em termos de quadraturas e círculos, quarteirões e interseções, diagramas e esquemas?

Os dois empregos do termo “malha” correspondem a concepções distintas, porém complementares. Em primeiro lugar, no caso das redes de utilidades e transportes, tem-se a ideia de malha como “sistema distributivo”. Em qualquer malha ou rede do tipo *network*, algo (energia, tráfego, produtos, por exemplo) é distribuído por ramais ou canais, geralmente por meio de um deslocamento espacial físico. Em segundo lugar, no caso das redes de diagramação, tem-se a ideia da malha como “interface comunicacional”. Em qualquer malha do tipo grid, a informação é disposta sobre uma superfície que pode servir de acesso a outra dimensão de entendimento, geralmente por meio de algum processo de leitura ou decodificação – ou seja, um deslocamento visual e mental. Em ambos os casos, está implícita a noção de projeção, ou seja: de deslocamento direcional a partir de um ponto de origem. Juntando essas duas concepções de malha – como rede e interface – chegamos à ideia de “navegação” em um espaço pluridimensional, complexo: aquilo que os matemáticos chamam de matriz

(*matrix*, em inglês). Navega-se nessa matriz a partir da consciência simultânea das duas concepções de malha citadas. Toda malha de comunicação exige esse duplo entendimento.



Recorramos a um exemplo cotidiano, que pode ajudar a compreender melhor a questão. O sistema de trânsito automotivo é percebido de duas maneiras: como via penetrável, com ponto de entrada, e como sistema de circulação, cuja operação só é compreensível de fora e apenas em parte. O motorista, ao dirigir, tem a visão da malha como interface. Olhando pelo enquadramento do para-brisa, ele enxerga à sua frente o caminho imediato a ser percorrido, e mais nada. Em especial, ele não enxerga a totalidade da malha como sistema distributivo de tráfego de veículos. Essa outra visão só é possível de cima, para quem está fora da malha, como o repórter de trânsito que sobrevoa a cidade de helicóptero. Este, por sua vez, não enxerga as condições imediatas de quem trafega no nível do chão. Ele não pode ler as placas de trânsito e muito menos dar uma parada na esquina para comprar um refrigerante. Para que o repórter consiga ver o fluxo do trânsito como um todo, ele precisa abrir mão da possibilidade de estar situado dentro da malha. Uma modalidade de visualização exclui a outra, por definição. Contudo, cada tipo de visão só faz sentido quando

se guarda em mente a concepção oposta e complementar. O motorista só sai por aí dirigindo porque ele confia que uma rua levará a outra e que, ao final, ele chegará ao seu destino, embora seja impossível visualizar esse trajeto em sua totalidade. O repórter só sobrevoa e observa o trânsito porque ele confia que, lá embaixo, existe uma situação concreta de pessoas transitando na malha (e prestando atenção ao que ele tem a dizer).



São duas visões de malha – a de fora, conceitual; a de dentro, experiencial – que juntas formam a matriz navegacional. Quanto mais complexo o trânsito, mais essenciais se tornam os mapas e elementos de sinalização, os quais se constituem em codificação legível dessas duas visões da malha. Os mapas demarcam a totalidade da malha, recortando-a em porções assimiláveis e reduzindo-a a um sistema de representação compreensível. Os semáforos, sinais, placas, marcações *etc.* demarcam a operacionalização das interfaces sucessivas, orientando o usuário quanto aos limites e confirmando o sentido do percurso imaginado. Trata-se de marcos de navegação, no sentido estrito de quem navega em barco e toma pontos de referência em terra firme (ou no céu) a partir dos quais poderá avaliar sua posição no meio aquático instável. Quanto maior o percurso a ser percorrido, quanto mais complexo o sistema dentro do qual se navega, mais importante se faz a concomitância das duas formas de visualização, representadas por mapas e sinais.

A navegação espacial é o primeiro grande desafio enfrentado por todo ser humano fora dos limites do próprio corpo, ao sair do berço e engatinhar em direção a um ponto fixado pelo olhar. O movimento permite atravessar o espaço e, combinado com a visão, ensina a possibilidade de dimensionar a distância, em abstrato. Essa relação entre visão e movimento atende pelo nome de cinestesia. Posteriormente, as distâncias aumentam e, com elas, aumenta o grau de abstração exigido. Daí, a importância dos marcos de navegação. Um navegante

ao mar pode tomar uma constelação ou um farol como referência. Um caminhante em terra pode tomar como referência uma montanha ao longe ou o longo de um rio. Em sistemas artificiais complexos – como qualquer cidade grande, por exemplo – são constituídos também marcos de navegação, na forma de imagens, textos e combinações híbridas de ambos. Navegar na urbe significa se mover dentro de um espaço sinalizado a partir de indícios visuais, estes constituídos por linguagens e materializados em textos e imagens.

A metrópole pode ser contemplada como uma grande matriz espacial e visual, demarcada por indícios codificados visualmente. Esses indícios, ou marcos, precisam ser ajustados e reajustados de modo contínuo, porque a navegação de pessoas e coisas acarreta o desgaste dos caminhos percorridos. Do ponto de vista de cada usuário, situado dentro da malha, os marcos estão ali para facilitar a navegação. São interfaces. Do ponto de vista externo à malha, a navegação é a confirmação do funcionamento dos marcos. O que importa é a manutenção do sistema, o qual continua a existir mesmo depois que os percursos são completados. Os usuários fazem o sistema, mas o sentido do sistema é bem mais permanente do que cada instância de uso. Tudo isso é bastante evidente, óbvio até certo ponto, quando se fala em sistemas com existência concreta e material, como as linhas do metrô ou a rede de esgotos. É um pouco menos autoevidente quando se fala de um sistema de informação. A internet, contudo, é a consolidação desse modelo de rede como urbe expandida em todas as direções.

Os diversos mapas da internet criados por pesquisadores na tentativa de fornecer um modelo esquemático ou uma representação visual da rede são insuficientes a ponto de serem quase inúteis. A estrutura da internet não é inteligível, a não ser talvez como modelo matemático. Ela não é visualizável, nem de fora nem em parte, do modo como é possível visualizar a malha viária a partir de um helicóptero. A estrutura da internet é, de fato, tão pouco material quanto qualquer atmosfera para um corpo imerso nela. É meio, e não coisa. O anseio de gerar visualizações daquilo que não pode ser visualizado é sintomático de quanto isso nos incomoda.



Como conceber que um sistema gerado por nós humanos – ou seja, algo artificial – possa vir a ser tão maior do que nós que ficamos imersos nele, sem possuir ao menos a possibilidade de enxergar os limites da rede que nos enreda? As partes componentes dessa rede vêm sendo formadas há tempos. São textos e imagens e outros códigos híbridos (imagens em movimento, textos sonorizados), bem como as estruturas de linguagem sofisticadíssimas que codificam e vivificam essas partes. Se for verdade que a matriz não é visualizável por estarmos dentro dela, tão mais importante se fazem as interfaces visuais que nos permitem transitar entre suas partes.

A MALHA FINA DA VISUALIDADE

Para seus usuários, a porção legível da web é o ponto de entrada. A primeira interface visual é, em muitos sentidos, o mais decisivo. A maioria dos navegadores oferece a possibilidade de escolher uma página inicial, mas não é concebível navegar na rede sem entrar por página alguma e sem transitar de página em página, de site em site. Por mais que um especialista consiga acessar a internet por meio de linguagens de programação, sem nenhuma configuração visual mais elaborada, isso não reflete a prática comum, pois são relativamente poucas as pessoas que conhecem e dominam os códigos por trás da parte visível. A internet jamais teria alcançado sua repercussão atual se não fosse pela elaboração das interfaces gráficas que dão sustentação à *world wide web*. Para a vasta maioria dos usuários, a rede é a *www*; e esta é um sistema de documentos interligados, o qual exige que cada documento tome alguma configuração visual

e assuma uma aparência inteligível. Em suma, do ponto de vista de sua difusão social, a rede é um fenômeno tanto de design quanto de informática.

Quando se fala na história da rede, no entanto, a discussão costuma passar quase exclusivamente por seu desenvolvimento tecnológico como sistema de informática. Raras vezes, ouve-se referência à sua constituição como design de informação – ou seja, como projeto de visualidade. O restante deste capítulo será dedicado a investigar essa dimensão relativamente negligenciada. Se nada vem do nada, quais seriam as origens e os modelos para a navegação na internet? Qual a lógica diagramática que rege as páginas e os sites? Embora a web design seja uma área muito jovem, ainda em formação e sujeita a transformações rápidas e radicais, já é possível identificar arquétipos e apontar tendências. Não dá para fugir aqui da tarefa de contextualizar um pouco a formação visual da rede, mesmo estando ciente do risco de enveredar por generalizações que podem vir a ser desmentidas pelo dia de amanhã.

Para poder analisar uma página ou site típico da web, o primeiro obstáculo é definir o que se entende por “típico”. O ambiente da rede é notório por sua pluralidade e diversidade. Tem de tudo um pouco; portanto, qualquer generalização que se faça sobre as características dessa ou daquela página será imediatamente sujeita à desmentida por uma pletora de exceções e exemplos em contrário. Descontado esse fato, todavia, existem alguns modelos recorrentes, repetidos quase a ponto de se tornarem normativos. Os grandes sites de notícias, comércio, empresas, instituições públicas, tendem a seguir formatos mais ou menos próximos, que vão mudando com a evolução da web, mas que até hoje não se afastaram tanto assim das estruturas de diagramação praticadas nos anos 1990, quando tudo começou.^[51]

Na média dos casos, o layout de uma página eletrônica ainda possui muitos pontos de correspondência com aquele de uma página impressa. Ao examinar a aparência e a disposição de alguns dos sites mais visitados da internet, é possível identificar a influência de modelos de diagramação oriundos do universo do design gráfico. A primeira, e possivelmente a mais importante, dessas referências históricas é o jornal. Muitas páginas no ambiente virtual obedecem a uma configuração próxima à de uma primeira página de jornal: cabeçalho ao topo; organização da informação em colunas e blocos; emprego de títulos acima dos textos e de legendas abaixo das imagens; presença de índice, sumário ou outro sistema de remissão à parte “interna”. Outras páginas – em especial, as de comércio eletrônico – possuem semelhanças com a estrutura visual de um catálogo de vendas, ou seja: o posicionamento das imagens em colunas e fileiras regulares, criando uma estrutura de equivalência e comparação entre os itens representados. Os modelos diagramáticos são diversos, com paralelos a outras

modalidades históricas de impressos, tais quais revistas, livros, folhetos, e assim por diante.

Mais do que o layout, propriamente dito, de uma página qualquer, importa pensar o site (conjunto ou sucessão de páginas) como um sistema de navegação. Aí, sim, tornam-se imperiosos os paralelos com o jornal. O comum dos sites opera com vários ou todos os seguintes elementos de organização: página de abertura (*homepage*); possibilidades secundárias de entrada, sem ser a *homepage*; múltiplos caminhos de navegação, principalmente por meio de *hyperlinks*, levando a um desdobramento da leitura em percursos individualizados; sensação de movimento em profundidade, direcional, mas sem ser em direção única. Todos esses recursos já estavam presentes na configuração visual e espacial do jornal: página de abertura (primeira página); possibilidades secundárias de entrada, sem ser a primeira página (capas de cadernos, assim como suas quartas capas); múltiplos caminhos de navegação, principalmente por meio de remissões alfanuméricas (por exemplo, indicações como “o artigo continua na página A16”), levando a um desdobramento da leitura em percursos individualizados; sensação de movimento em profundidade, direcional, mas sem ser em direção única. A diferença principal entre o jornal e o site, em termos de navegação visual, é que o primeiro objeto precisa ser manipulado fisicamente – dobrado, virado, amassado – para se conseguir realizar o percurso que no segundo se perfaz apontando e clicando.

U.S. ATTACKED

HIJACKED JETS DESTROY TWIN TOWERS AND HIT PENTAGON IN DAY OF TERROR

A CHIPPING ROBBY

Rescuees from World Trade Center towers
by Michael Brown
for Newsday

It was a scene of chaos and confusion as rescue workers searched for survivors in the rubble of the World Trade Center towers. The towers had been hit by two hijacked commercial jets, and the impact had caused them to collapse. The rescue workers were using tools and equipment to dig through the debris, and they were finding people who had survived the attack. The scene was a nightmare, and the rescue workers were working hard to save as many lives as possible.

A Jambor Bush Says Terrorists Cannot Prevail

President Bush said that the United States would not be intimidated by the terrorists. He said that the United States would continue to fight for freedom and justice, and that the terrorists would be brought to justice. He said that the United States would not let the terrorists win, and that the United States would continue to stand for the values of freedom and democracy.



President Vows to Exact Punishment for 'Evil'

President Bush said that the United States would not let the terrorists win, and that the United States would continue to stand for the values of freedom and democracy. He said that the United States would not let the terrorists win, and that the United States would continue to stand for the values of freedom and democracy.

Availing the Aftermaths

The aftermath of the September 11 attacks was a time of great sorrow and loss. The United States was a nation in mourning, and the people were grieving for the lives that had been lost. The United States was a nation in mourning, and the people were grieving for the lives that had been lost.



A navegação na web envolve um deslize constante entre texto e imagem, os quais costumam ser interpostos em alguma correlação de equilíbrio entre blocos (de texto), que retêm o olhar, e janelas (de imagens), penetráveis pelo olhar em sua busca imaginária pela profundidade. Trata-se de uma malha ou rede, no sentido estrito, de ser algo que retém algumas coisas enquanto deixa outras passarem. Trata-se também de uma teia, algo que enreda, pois no espaço virtual, texto e imagem tendem a se interpenetrar cada vez mais. Há imagens dentro dos textos; textos por cima de imagens; textos e imagens que operam em conjunção perfeita. Os textos e imagens são marcadores visuais, pontos de referência, entre os quais se navega. Ao mesmo tempo que são marcadores, todavia, eles constituem a própria paisagem ou meio por qual se navega. O espaço virtual é composto de um conjunto de mapas e sinais (indícios visuais) que são dispostos como salas e espelhos (interstícios espaciais). Ao mesmo tempo que os observamos, movemo-nos entre eles e através deles. Eles estão diante de nós, e também à nossa volta.

Em seus princípios essenciais, navegar na web é parecido com navegar no mar. Daí, a metáfora da navegação, que em língua inglesa encontra um paralelismo revelador na ideia de “surf” na rede. O problema da navegação marítima é, essencialmente, o de manter o ponto de referência ao deslizar sobre uma superfície instável, imerso em meio fluido, rumo àquilo que não se enxerga ou apenas se adivinha. Ao navegar no mar, o navegante equilibra-se entre água e

atmosfera – dois ambientes distintos, porém contíguos – e participa de ambos. Na rede também, o navegante equilibra-se entre a virtualidade que forma o objeto de sua atenção e imaginação e a atualidade em que está ancorado seu corpo e suas ações. A grande diferença é que, na web, não é nada clara a distinção entre meio, superfície e referência. Tudo vira uma coisa só, porquanto a paisagem visual se move à volta do observador. Por conta dessa indistinção entre o que é fixo e o que é móvel, o que é figura e o que é fundo, o que é significativo e o que é significado, os objetos virtuais adquirem extraordinária fluidez de sentido.

Na web, os referentes são subsumidos por sua representação. Viram marcadores soltos, sem outro suporte físico além da tela empregada para visualizá-los. Flutuam, virtualmente, diante do observador, como no cinema ou na televisão, mas com o diferencial fundamental de que o observador também está imerso parcialmente no espaço ocupado por elas, por sua proximidade física e tátil com o aparelho que dá suporte à tela. Ou seja, o observador interage fisicamente com o observado, podendo inclusive impactar sua aparência – clicando sobre um link, por exemplo. Os objetos representados são transformados em informação – em imagens, no mais das vezes – com a possibilidade de retomarem sua materialidade originária, ou não. O uso indiscriminado do tratamento de imagens e da manipulação digital, ainda maior na rede do que nas mídias impressas ou audiovisuais anteriores, acaba por gerar uma dissociação grande entre o que se vê e o que se sabe. Isso é agravado pelo modo nada lógico com que texto e imagem são postos em correlação por mecanismos de busca.

As representações acabam por se descolar de seus referentes e passam a interagir de modo errático, seguindo a lógica da recombinação quase livre. Essa lógica de visualidade errática da rede tem precedente também: é a mesma que rege o mundo das ilustrações, das montagens e dos desenhos animados. Nessas linguagens visuais, tudo que se vê é aceito como premissa. Tudo que é visualizável se torna possível. O Papa-léguas atravessa de um penhasco para outro, correndo pelo ar. O Coiote o segue, mas no meio da travessia, se dá conta de que está suspenso no meio do ar, e aí cai. É a experiência da fantasia, que sustenta a quem acredita nela. É a vivência do videogame, em que o participante se projeta para dentro do jogo e ali permanece, por todo o tempo em que é possível manter o equilíbrio entre dentro e fora, excitação e cansaço, imaginação e corpo. No admirável mundo virtual, as regras do velho mundo físico não se aplicam da mesma maneira. Apenas, as estruturas visuais se repetem, e é essa repetição que garante o êxito da empreitada. Seduzidos pela memória cada vez mais distante da verossimilhança, permitimo-nos nos entregar com maior

abandono à suspensão da descrença, na esperança ilusória de que venha a ser permanente.